ما هو البرنامج؟

الدرس 1 — 1IOT، SST-ICT-01 / SST-INF-01c — مقدمة في البرمجة

15/09/2026

1 تنظيم العمل

من هذا الدرس فصاعدًا سنستخدم **دفترًا** (**quaderno**) بمربعات مخصصًا فقط لمواد هذه الدورة، **منفصلًا عن المواد الأخرى**: وليس دفترًا واحدًا تختلط فيه البرمجة والإيطالية والرياضيات والإنجليزية. فكرة عملية لمن عنده مادة تقنية على دفتر واحد: **قسّمه إلى نصفين**، استخدم جهة لمادة، ثم اقلبه واستخدم الجهة الأخرى للمادة الثانية.

ملاحظة

ترتيب الملاحظات ليس أمرًا إداريًا بسيطًا: **المادة التقنية** مثل هذه تُبنى **مفهومًا فوق مفهوم**. إذا **نقص جزء في الوسط** من ملاحظاتك، فلن تفهم الجزء الذي بعده.

2 ما هو البرنامج؟

لنحاول الإجابة معًا، ونبدأ ببعض الأمثلة التي **ليست** هي الجواب:

- "الحاسوب الذي يجعلنا نلعب **لعبة فيديو**" – هذا يصف **نتيجة**، ولا يقول ما **هو** البرنامج.
- "**سلسلة من الحروف والأرقام**" (**sequenza alfanumerica**) – هذا قريب، لكنه لا يكفي.
- "تطبيق مثل **Scratch**" – هنا أيضًا نصف **أداة**، وليس التعريف.

طريقة بسيطة للوصول إلى **التعريف** هي تجربة عملية: نعطي شخصًا **سلسلة من الأوامر** (**قف**، **اخرج من مكانك**، **اقفز**، **اجلس**). إذا كررنا السلسلة نفسها، يكرر الشخص الأفعال نفسها تمامًا.

تعريف

البرنامج (**programma**) هو **قائمة تعليمات مرتبة** (**lista di istruzioni, ordinata**).

الكلمة المهمة هي **مرتبة** (**ordinata**): إذا **غيّرنا ترتيب** التعليمات **يتغيّر** البرنامج – وقد لا يعمل كما نريد. إذا أعطيتُ الأمر "اجلس" قبل "قف"، فالنتيجة لا معنى لها: لقد "انكسر" البرنامج بسبب مشكلة في **التسلسل**، وليس لأن المنفّذ أخطأ.

مثال

وصفة الطبخ هي برنامج: إنها **قائمة أفعال** (المكونات والخطوات) يجب اتباعها **بترتيب دقيق**. إذا **أخطأنا في الترتيب** – مثلًا تذوقنا المعكرونة **قبل طبخها** – فلن نحصل على النتيجة المطلوبة.
ليست كل **القوائم** برامج بهذا المعنى الدقيق: **قائمة التسوق** مثلًا تنجح عادةً حتى لو **غيّرنا الترتيب** الذي نضع به الأشياء في العربة.

ملاحظة

الحاسوب **لا** **يخطئ** **أبدًا** من تلقاء نفسه. إذا لم يعمل برنامج ما، فالسبب دائمًا **خطأ** **بشري** عند كتابة البرنامج – **سلسلة** **تعليمات** **خاطئة**، وليس "قرارًا" من الآلة.

مثال

لنفكر في **روبوت** يتحرك في الغرفة ويصادف في لحظة ما **درجة** **سلم**: فيسقط و**لا** **ينهض** بعد ذلك. الذنب ليس ذنب الروبوت الذي "أخطأ"، بل ذنب **المبرمج** الذي لم يشرح له ماذا يفعل في هذه الحالة. عندما لا يعمل برنامج، فالسؤال الصحيح ليس "لماذا أخطأت الآلة؟" بل "**من** **كتب** **البرنامج**، وماذا نسي أن يقول له؟".

2.1 الذكاء الاصطناعي أيضًا يعمل بالاحتمالات

شك شائع: "لكن **الذكاء** **الاصطناعي** (**intelligenza artificiale, IA**) مثل ChatGPT، ألا يبرمج نفسه بنفسه؟". لا: يوجد خلفه دائمًا **نموذج** **إحصائي** (**modello statistico**) يحسب ما هو الجواب **الأكثر** **احتمالًا** بناءً على ما كُتب له – وليس بالضرورة الجواب **الصحيح**.

مثال

لنفهم معنى "**النموذج** **الإحصائي**" نبدأ بمثال قريب منا: في **صف** **من** **14** **شخصًا**، ما **احتمال** أن **ينجح** الـ14 جميعًا في نهاية السنة؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك بيقين – فنحن جميعًا مختلفون وقدراتنا مختلفة – لكن يمكننا أن نقوم **بتقدير** بناءً على ما حدث في السنوات الماضية: عادةً في صف من 14 شخصًا **يرسب** نحو 2 ويستمر 12. هذا لا يعني أننا نملك "**الحقيقة** **في** **أيدينا**": إنه فقط **احتمال** محسوب من **بيانات** **الماضي**. قد ينجح الجميع، وقد يرسب عدد أكبر – فالنموذج الإحصائي يعطي **التقدير** الأكثر **معقولية**، وليس **يقينًا**.

عمليًا، نموذج مثل ChatGPT يقيّم عددًا كبيرًا من الأجوبة الممكنة ويعيد الجواب صاحب أعلى **درجة** **احتمال** – فهو لا يملك "الحقيقة في يديه"، بل يحسب فقط ما هو الجواب **الأكثر** **معقولية** بناءً على ما كُتب له. انتبه: **الخطأ** **الشائع** هو الظن بأنك عندما تتحدث مع ChatGPT أو Claude أو أي ذكاء اصطناعي آخر، فإنك تتعامل فعلًا مع "**شخص** **ما**" يجيب بيقين. ليس الأمر كذلك: كلها **نماذج** **حاسوبية** تجيب بحسب **الاحتمال**.

مثال

حالة **حقيقية**: مشكلة في **Windows** لا يبدأ تشغيله بشكل صحيح شخّصها الذكاء الاصطناعي على أنها مشكلة **driver** – لكن **السبب** **الحقيقي** كان شيئًا آخر تمامًا. الآلة لم "**تكذب**": لقد حسبت فقط الجواب **الأكثر** **احتمالًا** **إحصائيًا** بناءً على المعلومات (**الناقصة**) التي أُعطيت لها. إذا كانت المعلومات المعطاة للذكاء الاصطناعي **ناقصة** **أو** **خاطئة**، فإن **الجواب** **سيكون** **خاطئًا** أيضًا، دون أن يكون ذلك بالضرورة "ذنب" من سأل.

تنبيه

حتى لو كان جواب الذكاء الاصطناعي صحيحًا في معظم الأحيان (حتى في 99,9%)، يبقى دائمًا **احتمال** **خطأ** **متبقٍ**. لا يجوز **أبدًا** النسخ واللصق دون **تحقق**: إذا كانت المعلومات المعطاة للذكاء الاصطناعي ناقصة أو خاطئة، فسيكون الجواب خاطئًا أيضًا – و**الخطأ** قريب دائمًا.

ملاحظة

هذه الملازم (**dispense**) أيضًا تُكتب **بمساعدة الذكاء الاصطناعي**. هذا لا يعني أنها خالية من **الأخطاء**: يجب دائمًا **إعادة قراءتها** بانتباه قبل نشرها، لأن مجرد **النسخ واللصق** دون تحقق قد يُدخل أخطاء. إذا وجدت خطأ في ملزمة، فأخبرنا به: سيتم تصحيحه.

3 من اللغة إلى الأرقام: لماذا نحتاج إلى النظام الثنائي

المشكلة التالية عملية: **الحواسيب** لا تفهم **الكلمات**، بل تفهم **الأرقام** فقط. يمكننا أن نعطي كل **تعليمة رمزًا رقميًا** (مثلًا: 23 = "قف"، 42 = "اخرج"، 12 = "اجلس")، لكن تبقى مشكلة أساسية: **كيف** تمثّل من الداخل **عددًا** آلةٌ لا "ترى" الأرقام كما نراها نحن؟

3.1 تجربة المصابيح

لنتخيل شخصين على **جزيرتين** مختلفتين، بلا هاتف، يريدان تبادل **المعلومات عن بعد** باستخدام **مصابيح** فقط **مضاءة أو مطفأة**.



شكل 1: مع مصباحين لكل جزيرة يمكن الإشارة إلى 4 حالات مختلفة (مثل: الطريق آمن / قرش / قنديل بحر / بيرانا)، حالة لكل تركيبة من مضاء/مطفأ.

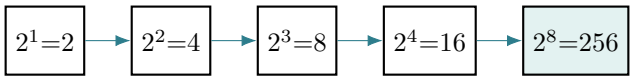
بمصباح واحد يمكن إرسال **معلومتين مختلفتين** (مضاء / مطفأ) – مثلًا "**الطريق آمن**" أو "انتبه، توجد أسماك قرش". **بمصباحين** تصبح **التركيبات الممكنة** (4 **combinazioni**: **كلاهما مطفأ** (الطريق آمن)، **الأول فقط مضاء** (قرش)، **الثاني فقط مضاء** (قنديل بحر)، **كلاهما مضاء** (بيرانا) – أربع حالات مختلفة بإشارتين فقط من نوع مضاء/مطفأ. **بثلاثة مصابيح** نصل إلى 8 **تركيبات**، **وبأربعة** إلى 16.

تعريف

القاعدة العامة: كل مصباح يُضاف **يضاعف عدد المعلومات التي يمكن تمثيلها**، لأن لكل مصباح **حالتين ممكنتين**، مستقلتين عن المصابيح الأخرى.

$$\text{عدد التركيبات} = 2^n$$

حيث n هو **عدد المصابيح**.



شكل 2: كل مصباح (bit) إضافي يضاعف التركيبات التي يمكن تمثيلها: بثمانية مصابيح نحصل على 256.

هذا **النمو أسرع** بكثير مما يبدو أول مرة: **بـ16 مصباحًا** نصل إلى $2^{16} = 65\,536$ **تركيبة مختلفة** – عدد هائل، نحصل عليه بالمضاعفة المتكررة ابتداءً من **مصباح واحد**.

3.2 لماذا لا نستخدم مصباحًا "متغير الشدة"؟

قد نفكر في استخدام مصباح تتغير **إضاءته** بشكل مستمر، بدلًا من **مضاء/مطفأ** فقط، لتمثيل معلومات أكثر بعنصر واحد. المشكلة هي **الدقة**: ضبط مستوى ضوء مستمر وقراءته بدقة أمر **أصعب** بكثير وأكثر عرضة للأخطاء من **حالة مضاء/مطفأ** البسيطة.

مثال

للسبب نفسه، من السهل تنفيذ تعليمة مثل "قف" أو "اجلس" بطريقة **موثوقة**، أما "ارتفع **3 سم بالضبط**" فتحتاج إلى حساسات ودقة تُدخل هوامش خطأ.

يفكر الحاسوب بالضبط باستخدام "مصابيح" من هذا النوع: تسمى **بت** (**bit**)، ولا يمكن أن تكون قيمتها إلا **0** أو **1**، وكل عدد نعرفه يمكن تمثيله **كتركيبة** من بتات مضاءة أو مطفأة. مثلًا، العدد 254 يقابل تركيبة محددة من **8 بتات**.

ملاحظة

كيف يتحول عدد (مثل 254) بالضبط إلى **تمثيله بالبتات** سيكون موضوع الدرس القادم.

4 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- **البرنامج** هو **قائمة تعليمات مرتبة**: **الترتيب مهم** دائمًا.
- إذا لم يعمل برنامج، فإن **الخطأ بشري دائمًا**: الحاسوب ينفذ بالضبط ما كُتب له.
- الذكاء الاصطناعي أيضًا يعمل **بالاحتمال** لا باليقين: يجب دائمًا **التحقق** منه.
- تمثل الحواسيب كل شيء **بالبتات** (0 أو 1)، ليس لأن ذلك مريح لنا، بل لأن حالة **مضاء/مطفأ** موثوقة وخالية من الالتباس.
- بعدد n من البتات يمكن تمثيل 2^n تركيبة مختلفة: وهذا أساس كل علوم الحاسوب التي سنراها من الآن فصاعدًا.

مثال

للتحضير للدرس القادم: حاول أن تسأل نفسك كم **مصباحًا** (بت) نحتاج لتمثيل كل **حروف الأبجدية** الإيطالية. لا نحتاج إلى الجواب الدقيق: يكفي التفكير باستخدام الصيغة 2^n.

5 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **programma**: برنامج
- **istruzione**: تعليمة
- **lista ordinata**: قائمة مرتبة
- **quaderno**: دفتر
- **dispensa**: ملزمة (النص الذي يقدمه الأستاذ لكل درس)
- **lampadina**: مصباح

- **acceso / spento**: مضاء / مطفأ
- **combinazione**: تركيبة
- **bit**: بت (0 أو 1)
- **errore**: خطأ
- **intelligenza artificiale (IA)**: الذكاء الاصطناعي
- **probabilità**: احتمال